

单品照片到三维 HTML / 总图：从产品原图，到可以旋转编辑的成品

SPM 14.4.0 · schema 5 · 从触发到交付的完整流程 · 深蓝节点可展开

触发：用户要求照片单品建模或修改、相关咨询或维护；输入：原始照片、已确认要求与当前文件；输出：三维HTML、源码、对照与已验证状态



单品照片到三维 HTML / D1 节点展开：把看得见的特点，变成可检查的形体

SPM 14.4.0 • schema 5 • 本页不是独立主流程 • 深蓝节点可展开

展开范围：展开主图的形体校准节点，完成后回到材质阶段。；进入条件：实际制作或修改形体，需要理解校准计算时

来自总图第1页 • D1「按原图校准形体和连接」 | 完成后回到：按部件贴合材质颜色和光影

进入本步骤

找出这款产品靠什么被认出

部件与空隙、粗细、弧面、端头和连接分别记录。

[方法] `playbook/geometry.md`
从款式特征、留空、截面及接头选择真实几何表示

把原图结构点绑定真实几何

标注来自读图；自动的是投影计算，不是语义判断。

[数据] `data_contract.md`
规定生成器、真实锚点、单位、编辑与保存对象
[方法] `playbook/calibration.md`
区分点、轮廓与结构约束以及已执行与未测的误差

调整同一相机与有界形体参数

点误差按图像对角线归一，再加权求和。
轮廓与结构项由任务脚本明确接入，未测不填零。

[模块] `scripts/core.mjs`
计算透视相机、锚点投影、轮廓误差与有界求解
[模块] `scripts/feature-report.mjs`
测量关键特征的点、间距、曲线及留出偏差

同机位核对整体和局部

1000×1000图上10像素点误差，归一约0.00707。
权重1的该点损失约0.00005；20像素留出点只报告。
轮廓未标注就写未测，不能当完全吻合。

[方法] `playbook/calibration.md`
区分点、轮廓与结构约束以及已执行与未测的误差

回到总图

记录偏差后回到材质阶段

关键特征错位要修几何，整体重合分数不能抵消。

[方法] `expected_outcome/expected_outcome.md`
区分形体对应、浏览器运行及未完成事项

单品照片到三维 HTML / D2 节点展开：仅改版时验证技能并更新使用说明

SPM 14.4.0 • schema 5 • 本页不是独立主流程 • 深蓝节点可展开

展开范围：咨询和普通模型制作不执行改版制图；改版完成回到当前材料处理节点。；进入条件：仅当本次任务修改技能规则、代码或目录时

来自总图第1页 • D2「按当前任务处理已有材料」 | 完成后回到：按当前任务处理已有材料

进入本步骤



改动规则或执行代码

普通建模不进入本页；保留旧版可恢复快照。

[方法] local_runtime.md
任务依赖安装、构建命令与设备同步方法

验证改动实际影响的行为



测试相机、留出点和求解，并打开真实产物检验。

[验证] scripts/test-product.mjs
改动代码时验证相机、求解、留出点及非法输入

按同一逻辑制作说明书



使用 Skill Product Manager 制图工具，逐页检查可读性。

[图源] manual/skill-manual.json
本说明书唯一结构化图源
[交付] manual/skill-manual.md
与图源同义的文字说明
[交付] manual/skill-flowchart.svg
可独立缩放查看的完整总图
[交付] manual/skill-manual.html
带详情与文件定位的交互说明书
[交付] SKILL_MANUAL.pdf
供人阅读的总流程及必要展开
[依赖] ../skill-product-manager/scripts/build_skill_manual.mjs
由同一图源生成PDF、文字与网页说明
[依赖] ../skill-product-manager/scripts/validate_skill_manual.mjs
核对图文源、布局与实际PDF

核对摘要并替换授权副本



旧目录退出活跃路径；不覆盖其他能力或凭据。

[登记] MANIFEST.json
登记发行版本、正式文件和摘要
[方法] local_runtime.md
任务依赖安装、构建命令与设备同步方法
[依赖] ../skill-product-manager/scripts/release.py
登记摘要并打包可重开的发行版

回到总图



带着验证结果回到本次交付

新版已生成、已安装和实际运行验证分开记录。

[入口] SKILL.md
识别单品建模请求、路由及最终交付范围